Universidad Católica Luis Amigó · Equipo CoE de Datos

Caso 4: People Analytics — Rotación y Desempeño (Recursos Humanos)

Documento de cierre y estado de entrega — Radar de permanencia

Cierre técnico de la entrega académica del 27 de octubre de 2026

Este documento no declara el proyecto formalmente aceptado ni cerrado: no hay evidencia de aprobación del cliente. El acta de validación está lista para firmarse en la demo; el cronograma oficial continúa hasta el 16 de noviembre de 2026.

Campo	Detalle
Versión	1.2 · 27 de octubre de 2026 (mejora de claridad del prototipo: lectura ejecutiva, ranking de causas, plan de acción, semáforo explicado, seguimiento ampliado y guía de demostración)
Documento base	Radar_de_permanencia_Documento_tecnico.docx, v1.0 (20/10/2026)
Estado	Pendiente de la validación del cliente (acta en documentacion/acta_validacion_cliente.pdf, sin firmar)
Fecha de corte de datos (ficticios)	30 de septiembre de 2026
Tablero Jira	Proyecto SCRUM («Mi equipo de software»), actualizado y consultado el 27 de octubre de 2026

Contenido

2. Información general del proyecto
3. Objetivo y problema abordado
4. Alcance aprobado y alcance condicionado
5. Resumen de los entregables
6. Estado de las 16 historias de usuario
7. Estado de los nueve casos de uso
8. Matriz de requisitos funcionales RF-01 a RF-19
9. Matriz de requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-13
10. Estado del prototipo y sus funcionalidades
11. Resultados de las pruebas funcionales
12. Burndown chart y seguimiento de sprints
13. Métricas DORA
14. Indicadores de rendimiento
15. Riesgos, limitaciones y dependencias
16. Privacidad, protección de datos y equidad
17. Pendientes y recomendaciones
18. Criterios de aceptación de la entrega
19. Conclusiones
20. Anexos técnicos

La sección 1 corresponde a la portada.

Cómo leer los estados

Estado	Significado en este documento
Pendiente	No hay trabajo verificable o depende de datos o decisiones externas.
En curso	Hay trabajo verificable, pero uno o más criterios de aceptación no se cumplen todavía.
En revisión	Implementado y probado con datos ficticios; falta la revisión por otro integrante y la validación del cliente en el acta antes de pasar a Finalizado.
Finalizado	Cumple sus criterios de aceptación con datos ficticios de demostración (sección 4.2 del documento técnico), tiene pruebas automatizadas aprobadas y la Product Owner la movió a Finalizado en Jira el 27-oct-2026. Queda pendiente repetir con datos reales del cliente.
No verificado	No hubo acceso a la evidencia necesaria para verificarlo (por ejemplo, permisos de Drive o documento legal).

Fuentes de este documento. Documento técnico v1.0; tablero Jira actualizado y consultado el 27-oct-2026 (evidencias/jira/); pipeline, prototipo y pruebas construidos y ejecutados en esta entrega. Todos los datos del dashboard y del modelo son ficticios de demostración (semilla 42); ninguna cifra analítica describe al cliente.

2. Información general del proyecto

Campo	Detalle
Proyecto	Radar de permanencia
Caso	Caso 4: People Analytics — Rotación y Desempeño (Recursos Humanos)
Cliente	Área de Recursos Humanos de un call center tipo BPO. En el contexto académico, el profesor asume el rol de cliente.
Equipo	Equipo CoE de Datos, Universidad Católica Luis Amigó
Roles según el documento técnico	Product Owner: María Fernanda. Scrum Master: Nicolás Raigoza Taborda. Data/Arquitectura, Data Analyst y BI/UX/ML: nombres pendientes de completar en el documento técnico.
Integrantes con ítems asignados en Jira	María Fernanda Rozo Ramírez, Nicolás Raigoza Taborda, Manuel Alejandro Hernández Lizcano, Luis Fernando Rendón López y Santiago Rojas Pulgarín
Período	21 de septiembre al 16 de noviembre de 2026 (ocho semanas, cuatro sprints)
Metodología	Scrum con sprints de dos semanas; tablero en Jira; Definition of Done de la sección 15.4
Stack documentado	Python (pandas, scikit-learn) en Google Colab, Google Drive (capas bronce, plata y oro), Power BI Desktop, GitHub y Jira
Stack del prototipo de esta entrega	Python 3 para ETL y modelo; React 18 + TypeScript + Recharts para el prototipo web (HTML autocontenido); Playwright para pruebas

3. Objetivo y problema abordado

Problema. La rotación temprana, definida como la renuncia voluntaria dentro de los primeros 180 días desde el ingreso, genera costo económico (reclutamiento, formación y tiempo improductivo), costo operativo (puestos vacíos y menor calidad de atención) y falta de diagnóstico sobre sus causas.

Objetivo general. Proveer a Recursos Humanos una herramienta analítica que explique las causas de la rotación temprana y apoye la decisión de contratación con una estimación explicable y justa del riesgo de renuncia de cada candidato.

La solución responde dos preguntas de negocio:

- **¿Por qué se están yendo?** Dashboard descriptivo y diagnóstico (pantallas Panorama, Causas y Resumen y acciones).
- **¿Podemos anticipar qué candidatos tienen mayor probabilidad de permanecer?** Semáforo de candidatos basado en regresión logística interpretable, con plan B de reglas de alerta.

4. Alcance aprobado y alcance condicionado

4.1 Alcance aprobado (MVP)

Según el documento técnico, el MVP es un dashboard que muestra cuánta rotación temprana hay, cuándo ocurre y con qué factores se asocia, y un semáforo que estima el riesgo de renuncia temprana de un candidato con información de la entrevista, de forma explicable y sin variables discriminatorias. El documento indica que esta línea base fue validada en el Sprint 0.

> **Actualización del 27-oct-2026.** Hasta esta fecha, siete tareas del Sprint 0 seguían abiertas en Jira y el sprint continuaba «activo». Se movieron a Finalizado (sus entregables están consolidados en el documento técnico v1.0) y el Sprint 0 se cerró.

4.2 Alcance condicionado

- **HU-05 Costo de la rotación (3 pts):** requiere costos de reemplazo del cliente o la validación de supuestos (S-14). Como no hay costos reales, se adoptaron supuestos simulados del equipo (reclutamiento $450.000, formación $1.200.000 y tiempo improductivo $900.000 COP por reemplazo), marcados como no validados y editables en el prototipo y en Power BI. Con ellos el costo estimado es $1.989 millones COP (780 renuncias × $2.550.000).
- **HU-10 Motivos declarados de renuncia (3 pts):** requiere encuesta o registro de salida (S-15). Se simuló una encuesta de salida (12 % sin respuesta): en las cohortes con ventana completa los motivos más frecuentes son Horario (175), Salario (170) y Otro (152). El prototipo los contrasta con los factores medidos; si la columna no existe, el visual se oculta (CU-03, A2).

> **Decisión del 27-oct-2026.** La estudiante a cargo indicó que no hay datos reales del cliente y pidió completar el alcance con datos inventados. Todo lo que depende de ellos queda «En revisión», no «Finalizado», hasta que el cliente lo valide en el acta.

4.3 Fuera de alcance

- Integración automática con sistemas de nómina o reclutamiento.
- Actualización automática de datos y reentrenamiento automático.
- Predicción de riesgo para empleados ya contratados.
- Aplicación productiva con gestión real de usuarios y permisos.
- Modelos complejos de caja negra.

5. Resumen de los entregables

5.1 Entregables de esta entrega

Entregable	Contenido	Estado	Ubicación
1. Prototipo funcional	Aplicación web navegable con las 4 pantallas, filtros, semáforo explicable y sección de seguimiento. Datos ficticios identificados.	En revisión	prototipo/ (dist/index.html) y artefacto publicado
2. Burndown	Gráficos del proyecto y de los Sprints 1, 2 y 3; tabla planificado/completado; registro editable en el prototipo y en Excel.	En revisión	metricas/burndown/
3. Documento de cierre	Este documento (DOCX y PDF).	En revisión	documentacion/
4. Métricas DORA	Definiciones, fórmulas, estado «Sin despliegues medidos», registro editable y ejemplo demostrativo separado.	En revisión	metricas/dora/ y prototipo
5. Indicadores de rendimiento	Pruebas reproducibles ejecutadas, resultados medidos y plantilla.	En revisión	metricas/ rendimiento/
Complementos	Pipeline ETL y modelo (Python), datos ficticios, 71 pruebas automatizadas, matriz de trazabilidad, evidencias.	En revisión	pipeline/, pruebas/, evidencias/
Proyecto Power BI	Proyecto PBIP con modelo semántico (relaciones, 22 medidas DAX, 3 roles RLS) y 4 páginas con 42 visuales, sobre los datos ficticios.	No verificado	powerbi/ (abrir el .pbip en Power BI Desktop)
Cumplimiento y acta	Documento de cumplimiento de la Ley 1581 (borrador para revisión) y acta de validación del cliente en blanco con 9 decisiones.	En revisión	documentacion/

5.2 Entregables del producto definidos en el documento técnico

Entregable del producto	Situación	Evidencia
1. Base de datos unificada	Pipeline bronce → plata → oro implementado y probado con datos ficticios. Falta ejecutarlo con los exportes reales y en Google Drive.	pipeline/02_etl.py; datos_demo/; PT-08-01 a PT-08-08
2. Dashboard descriptivo y diagnóstico	Implementado como prototipo web y como proyecto Power BI (PBIP) generado por código. El PBIP no se abrió en Power BI Desktop porque el entorno de construcción no tiene Windows; su integridad (campos, medidas y roles) se verificó con la prueba PT-10-01. powerbi/LEEME.md explica cómo abrirlo y una ruta manual si falla.	Prototipo; powerbi/; PF-01 a PF-09; PT-10-01
3. Resumen de causas	Implementado; factores simulados.	PF-10, PF-11, PU-05
4. Modelo y semáforo	Modelo entrenado con datos ficticios; no publicable (no cumple equidad). Según CU-09 A1, el semáforo oficial es el plan B de reglas de alerta, que cumple la revisión de equidad; el modelo queda solo para comparación.	PT-09-01 a PT-09-07; PF-12 a PF-20
5. Ficha del modelo	Generada automáticamente con métricas, equidad y variables usadas y excluidas (simulada).	datos_demo/modelo/ ficha_modelo.json; Anexo E

6. Estado de las 16 historias de usuario

Estado tras actualizar el tablero Jira el 27-oct-2026. Las historias de los Sprints 1 y 2 cumplen sus criterios de aceptación con datos ficticios, tienen pruebas automatizadas aprobadas y están en «Finalizado». Las del Sprint 3 y las condicionadas HU-05 y HU-10 se completaron con datos simulados y están «En revisión»: el semáforo oficial es el plan B, que cumple equidad, pero las metas, reglas y supuestos requieren la validación del cliente.

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Estado	Evidencia disponible	Pendiente o limitación	Próxima acción
HU-01	Información unificada y confiable (Jira SCRUM-6: Finalizado)	Fuentes integradas con id único; sin duplicados ni fechas imposibles; faltantes documentados.	Finalizado	02_etl.py; reporte de calidad; PT-08-01 a 08-05	Validado con datos ficticios; falta ejecutar con los exportes reales.	Ejecutar con exportes reales del cliente.
HU-02	Definición única de renuncia temprana (Jira SCRUM-7: Finalizado)	Voluntaria ≤ 180 días; despidos explícitos; tasas solo con ventana completa.	Finalizado	PT-08-06, PT-08-07, PU-01, PU-02; despidos mostrados aparte	La pregunta de validación 2 (despidos) no tiene respuesta registrada.	Confirmar con el cliente.
HU-03	Evolución de la rotación temprana (Jira SCRUM-8: Finalizado)	Tasa y cantidad por cohorte; tendencia en gráfico de línea.	Finalizado	Panorama; PF-01, PF-03	Replicado en el proyecto Power BI (sin abrir en Desktop); datos ficticios.	Abrir el PBIP y conciliar con el prototipo.
HU-04	Mes crítico de renuncia (Jira SCRUM-53: Finalizado)	Distribución meses 1 a 6; mes crítico resaltado.	Finalizado	Panorama; PF-01	Datos ficticios.	Conciliar con la base real.
HU-05	Costo de la rotación temprana (Jira SCRUM-46: En revisión)	Costo = renuncias × costo por reemplazo; supuestos validados.	En revisión	Tarjeta con supuestos simulados; PF-02, PU-19; medida DAX	Costos simulados; supuestos por validar (acta, decisión 4).	Validar supuestos en el acta.
HU-06	Filtrar el dashboard (Jira SCRUM-22: Finalizado)	Filtros en todos los gráficos; opción para limpiar.	Finalizado	PF-04, PF-05, PF-06, PU-03, PU-17	Movida al Sprint 1 en Jira el 27-oct (estaba en el Sprint 2).	Conciliar con Power BI.
HU-07	Retención por supervisor (Jira SCRUM-10: Finalizado)	Tasa y n por supervisor; grupos bajo el mínimo no se comparan.	Finalizado	Causas; PF-07, PU-04	Mínimo por grupo (30) es supuesto del equipo.	Acordar el mínimo con el cliente.
HU-08	Pruebas técnicas y permanencia (Jira SCRUM-9: Finalizado)	Rotación por rango de puntaje; conclusión explícita.	Finalizado	Causas; PF-07	Conclusión calculada sobre datos ficticios.	Recalcular con datos reales.
HU-09	Perfiles con mayor rotación (Jira SCRUM-47: Finalizado)	Tasas por variable con tamaño de grupo; top 3 resaltado.	Finalizado	Causas; PF-08	Datos ficticios.	Revisar con RR. HH.
HU-10	Motivos declarados de renuncia (Jira SCRUM-48: En revisión)	Top 5 motivos; coincidencias y contradicciones.	En revisión	Gráfico de motivos y contraste; PF-09, PU-18	Encuesta de salida simulada (acta, decisión 5).	Validar con el registro de salida real.

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Estado	Evidencia disponible	Pendiente o limitación	Próxima acción
HU-11	Resumen de causas y recomendaciones (Jira SCRUM-23: Finalizado)	Top 3 a 5 factores con evidencia; una recomendación por factor.	Finalizado	Resumen; PF-10, PF-11, PU-05	Factores simulados; recomendaciones sin validar (S-05).	Validar recomendaciones con RR. HH.
HU-12	Semáforo de riesgo del candidato (Jira SCRUM-21: En revisión)	Verde, amarillo o rojo; solo datos de entrevista; umbrales acordados con RR. HH.	En revisión	Plan B oficial; PF-12, PF-16, PF-17, PF-19, PU-20	Semáforo por reglas; reglas y umbrales sin aprobar por RR. HH.	Aprobar reglas en el acta (decisión 7).
HU-13	Explicación del riesgo (Jira SCRUM-52: En revisión)	3 factores principales y acción sugerida.	En revisión	PF-13, PU-10	Acciones sugeridas redactadas por el equipo.	Validar acciones con RR. HH.
HU-14	Confiabilidad de la herramienta (Jira SCRUM-49: En revisión)	% de renuncias detectadas y falsas alarmas; supera la referencia; datos no usados; meta con el cliente.	En revisión	PF-20, PT-09-02, PT-09-06, PT-09-07	Plan B: recall 0,164, precisión 0,452 (simulado); meta no acordada.	Acordar la meta en el acta (decisión 6).
HU-15	Herramienta no discriminatoria (Jira SCRUM-50: En revisión)	Sin variables sensibles ni aproximaciones; no se equivoca más con un grupo; decisión final humana.	En revisión	PT-09-01, PT-09-04, PT-09-07, PU-08, PF-12	Plan B cumple: brecha máxima 4,5 p.p. El modelo no cumple y no se publica.	Confirmar el criterio de 10 p.p. en el acta.
HU-16	Protección de datos personales (Jira SCRUM-51: En revisión)	Sin nombres ni documentos; acceso por roles; cumplimiento de la Ley 1581 documentado.	En revisión	PT-08-05, PU-16, PF-18; roles RLS en Power BI; cumplimiento_ley_1581.pdf	Documento de cumplimiento en borrador, sin revisión jurídica; RLS sin probar en el servicio.	Revisión jurídica y del cliente.

Resumen: 9 finalizadas (38 pts), 7 en revisión, 0 en curso y 0 pendientes (condicionadas). Además, «Dataset del modelo» (SCRUM-54, 5 pts) está en Finalizado.

7. Estado de los nueve casos de uso

CU	Nombre	Implementación	Pruebas ejecutadas (todas aprobadas)	Validación del cliente	Estado
CU-01	Consultar panorama	Implementado (A1 incluido)	PF-01, PF-02, PF-03, PU-01, PU-02	Pendiente	Finalizado
CU-02	Filtrar el dashboard	Implementado (A1 incluido)	PF-04, PF-05, PF-06, PU-03, PU-17	Pendiente	Finalizado
CU-03	Analizar causas	Implementado (A1 y A2 incluidos)	PF-07, PF-08, PF-09, PU-04	Pendiente	Finalizado
CU-04	Consultar resumen y acciones	Implementado. A1 (descarga PDF de Power BI) reemplazado por «Copiar resumen (CSV)»	PF-10, PF-11, PU-05	Pendiente	Finalizado
CU-05	Evaluar candidato	Implementado con el plan B como semáforo oficial (CU-09 A1); el modelo se muestra solo para comparación	PF-12, PF-14 a PF-19, PU-06 a PU-09, PU-11, PU-20	Pendiente (acta)	En revisión
CU-06	Ver explicación del riesgo	Implementado (contribución β × x, 3 factores, acción)	PF-13, PU-10	Pendiente	En revisión
CU-07	Consultar confiabilidad del modelo	Implementado («Ver detalle», lenguaje no técnico); muestra la confiabilidad del plan B	PF-20	Pendiente (acta)	En revisión
CU-08	Cargar y procesar datos	Implementado con datos ficticios (A1 incluido). Paso 5 (actualizar Power BI) no aplica al prototipo	PT-08-01 a PT-08-08	Pendiente	Finalizado
CU-09	Entrenar y publicar el modelo	Implementado. El flujo A1 se activó: el modelo no se publica y el plan B pasa a ser el semáforo oficial	PT-09-01 a PT-09-07, PF-19	Pendiente (acta)	En revisión

8. Matriz de requisitos funcionales RF-01 a RF-19

ID	Requisito	Dónde se cumple	Estado	Evidencia	Pendiente o limitación	Próxima acción
RF-01	Integrar fuentes en una base única con identificador anónimo (HU-01)	pipeline/02_etl.py (bronce → plata → oro)	Finalizado	PT-08-01, PT-08-05	Datos ficticios.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-02	Validar calidad (duplicados, fechas imposibles, nulos) y generar reporte (HU-01)	pipeline/02_etl.py · Seguimiento › Calidad de datos	Finalizado	PT-08-01 a 08-04, 08-08	Datos ficticios.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-03	Calcular renuncia_temprana y marcar cohortes con ventana completa (HU-02)	pipeline/02_etl.py · tarjetas del Panorama	Finalizado	PT-08-06, PT-08-07	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-04	Tasa y cantidad por cohorte con tendencia (HU-03)	Panorama › gráfico de línea por cohorte	Finalizado	PF-01, PF-03	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-05	Distribución por mes de antigüedad 1–6 y mes crítico resaltado (HU-04)	Panorama › barras por mes	Finalizado	PF-01	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-06	Costo con supuestos parametrizables (HU-05)	Panorama › tarjeta de costo	En revisión	PF-02	Costos simulados; validar supuestos.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-07	Filtros por período, campaña y supervisor, en todos los visuales, y limpiar (HU-06)	Barra de filtros (pantallas 1 a 3)	Finalizado	PF-04 a PF-06	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-08	Retención por supervisor con n y exclusión de grupos menores al mínimo (HU-07)	Causas › supervisor	Finalizado	PF-07, PU-04	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.

ID	Requisito	Dónde se cumple	Estado	Evidencia	Pendiente o limitación	Próxima acción
RF-09	Rotación por rango de puntaje y conclusión explícita (HU-08)	Causas › prueba técnica	Finalizado	PF-07	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-10	Comparar perfiles y resaltar los 3 con mayor rotación (HU-09)	Causas › perfil y top 3	Finalizado	PF-08	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-11	Top 5 motivos de retiro y contraste (HU-10)	Causas › motivos	En revisión	PF-09	Encuesta de salida simulada.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-12	Resumen con 3 a 5 factores, evidencia y recomendación (HU-11)	Resumen y acciones	Finalizado	PF-10, PF-11, PU-05	Repetir con datos reales del cliente.	Mostrar en la Sprint Review del 2-nov.
RF-13	Ingresar candidato y calcular probabilidad y nivel (HU-12)	Semáforo › formulario	En revisión	PF-12, PF-14 a PF-17	Semáforo por reglas (plan B); reglas sin aprobar.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-14	3 factores principales y acción sugerida (HU-13)	Semáforo › resultado	En revisión	PF-13, PU-10	Repetir con datos reales del cliente.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-15	Métricas de confiabilidad frente a la referencia (HU-14)	Semáforo › confiabilidad	En revisión	PF-20	Métricas simuladas.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-16	Sin variables sensibles; reporte de equidad por grupo (HU-15)	pipeline/03_modelo.py · Semáforo › detalle	En revisión	PT-09-01, PT-09-04, PU-08	El modelo no cumple; el plan B sí (PT-09-07).	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-17	Aviso visible de decisión final del reclutador (HU-12, HU-15)	Semáforo › resultado	En revisión	PF-12, PF-19	Plan B oficial; validar reglas.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-18	Solo datos agregados, sin nombres ni documentos (HU-16)	Todas las pantallas; exportación 04	En revisión	PU-16, PT-08-05	Roles RLS definidos en Power BI, sin probar en el servicio.	Revisión por pares y validación en el acta.
RF-19	Reprocesar y reentrenar de forma manual y reproducible (HU-01, HU-12)	pipeline/ 01 a 04 (semilla 42)	En revisión	PT-09-05; pipeline 01 a 04	Falta ejecución por otro integrante (RNF-09).	Revisión por pares y validación en el acta.

9. Matriz de requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-13

ID	Categoría	Criterio de verificación	Estado	Evidencia	Pendiente o limitación
RNF-01	Privacidad	Anonimización con hash SHA-256 con sal en plata	En revisión	PT-08-05: sin nombre ni documento; hash cambia con la sal	La sal de la demo es un valor de ejemplo; usar una sal secreta fuera del repositorio.
RNF-02	Seguridad	Drive con acceso restringido; datos fuera del repositorio	No verificado	Sin acceso a Drive ni al repositorio del equipo	Revisar permisos de la carpeta y el .gitignore.
RNF-03	Cumplimiento legal	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013	En revisión	documentacion/cumplimiento_ley_1581.pdf (borrador del equipo)	Revisión jurídica y aprobación del cliente; el equipo no es asesor legal.
RNF-04	Equidad	Brecha de recall y FPR ≤ 10 p.p. (propuesta)	En revisión	Plan B (oficial): brecha máxima 4,5 p.p., cumple. Modelo: sexo 15,7 p.p., no cumple.	Confirmar el criterio con el cliente; repetir con datos reales.
RNF-05	Explicabilidad	3 factores de mayor contribución por predicción	En revisión	PU-10, PF-13	Validar redacción con reclutadores.
RNF-06	Desempeño del modelo	Supera la referencia; recall ≥ 0,60 (propuesta)	En curso	Modelo: AUC 0,619 vs. 0,500; recall 0,533. Plan B: recall 0,164	Meta de recall no alcanzada; acordar la meta (acta, decisión 6).
RNF-07	Rendimiento	Filtro < 3 s; semáforo < 2 s; hasta 50.000 registros	En revisión	Máximos medidos: filtro 32,1 ms; semáforo 58,2 ms; 50.000 registros 80,7 ms	Medido en el prototipo web; falta medir el dashboard Power BI en el equipo del cliente.
RNF-08	Usabilidad	Usuario no técnico identifica tasa y mes crítico en < 1 min	No verificado	Requiere prueba con el cliente en la Sprint Review	Cronometrar con el cliente.
RNF-09	Reproducibilidad	Semilla 42; mismo resultado en otra ejecución	En revisión	PT-09-05: diferencia 0 entre ejecuciones	Ejecución por un integrante distinto.
RNF-10	Mantenibilidad	Capas con interfaz por archivos; funciones reutilizables	En revisión	pipeline/criterios.py, prototipo/src/calc.ts	Revisión de código por pares.
RNF-11	Trazabilidad	Bronce inmutable por fecha; cifras rastreables	En curso	bronce/2026-09-30; reporte de calidad	Auditoría formal de un indicador oro → bronce.
RNF-12	Calidad de datos	0 duplicados, 0 fechas imposibles, nulos documentados	En revisión	PT-08-01 a PT-08-04; reporte de calidad	Repetir con datos reales.
RNF-13	Costo y portabilidad	Herramientas sin costo de licencia	En revisión	Stack de código abierto; prototipo sin servidor	Confirmar licencias del entorno del cliente.

10. Estado del prototipo y sus funcionalidades

El prototipo es una aplicación web en React y TypeScript compilada como un único archivo HTML (prototipo/dist/index.html) que se abre sin servidor, sin credenciales y sin servicios externos. No simula conexiones a Jira, Power BI ni Google Drive: los datos del tablero se incluyeron como una consulta fechada. El semáforo abre en el plan B (oficial); el modelo aparece en una pestaña aparte, marcado como no publicado. Toda pantalla muestra la etiqueta «Datos ficticios de demostración».

Funcionalidad	Implementada	Probada	Validada por el cliente	Pendiente
Navegación entre 4 pantallas, seguimiento y botón «Volver al panorama»	Sí	Sí (PF-21)	Pendiente	—
Indicadores del panorama y gráficos por cohorte y por mes	Sí	Sí (PF-01, PF-03)	Pendiente	Datos reales
Filtros por período, campaña y supervisor; limpiar; estado vacío	Sí	Sí (PF-04 a PF-06)	Pendiente	—
Costo estimado con supuestos	Sí (supuestos simulados)	Sí (PF-02, PU-19)	Pendiente	Validar supuestos
Causas: supervisor, prueba técnica con conclusión, perfiles, top 3, avisos de grupos pequeños	Sí	Sí (PF-07, PF-08)	Pendiente	Mínimo por grupo acordado
Motivos de renuncia y contraste con factores medidos	Sí (encuesta simulada)	Sí (PF-09, PU-18)	Pendiente	Encuesta real
Resumen de 3 a 5 factores con «Ver en Causas»	Sí	Sí (PF-10, PF-11)	Pendiente	Validar recomendaciones
Semáforo con validaciones, 3 factores y aviso humano (modelo solo para comparación)	Sí	Sí (PF-12 a PF-18)	Pendiente	Validar reglas
Plan B: reglas de alerta como semáforo oficial	Sí	Sí (PF-19, PU-20, PT-09-07)	Pendiente	Aprobar reglas
Confiabilidad y revisión de equidad	Sí	Sí (PF-20)	Pendiente	Métricas reales
Seguimiento: burndown editable, DORA, rendimiento, pruebas, calidad, trazabilidad	Sí	Sí (PF-22, PF-23)	Pendiente	Datos de Jira y despliegues
Diseño adaptable a teléfono y temas claro/oscuro	Sí	Sí (PF-24)	Pendiente	—
Lectura ejecutiva, filtros activos e incluidos/excluidos en el Panorama	Sí	Sí (PF-26)	Pendiente	—
Ranking de factores con interpretación, recomendación y limitaciones	Sí	Sí (PF-27, PU-21)	Pendiente	—
Plan de acción por factor (hallazgo a indicador de seguimiento)	Sí	Sí (PF-28, PU-23)	Pendiente	Responsables y plazos por acordar
Semáforo con condiciones evaluadas, justificación y limitaciones	Sí	Sí (PF-29, PU-22)	Pendiente	Validar reglas
Matriz de pruebas filtrable, UAT separada y trazabilidad RF → HU → CU → prueba	Sí	Sí (PF-30, PF-31)	Pendiente	UAT con el cliente
Ayudas contextuales, glosario y enlace «Saltar al contenido»	Sí	Sí (PF-27, PF-32)	Pendiente	—
Simulador de escenarios: meta de rotación, costo supuesto, comparación de hasta 3 escenarios y CSV	Sí	Sí (PF-33 a PF-38, PU-24 a PU-27)	Pendiente	Validar el costo por reemplazo
Dashboard en Power BI (PBIP: 4 páginas, 22 medidas, 3 roles RLS)	Sí (generado)	Integridad (PT-10-01); no abierto en Desktop	Pendiente	Abrir y verificar en Windows

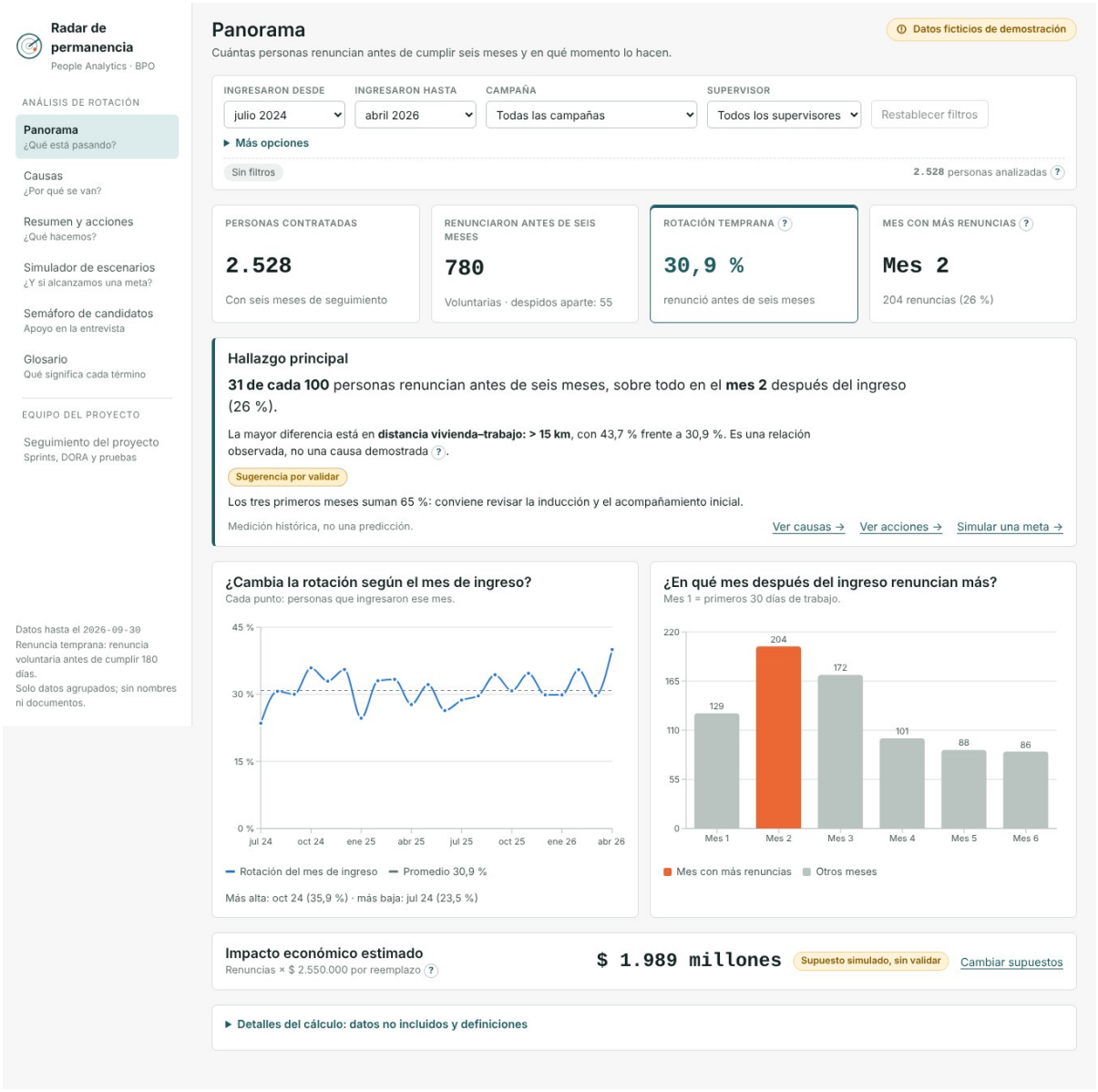


Figura 1. Pantalla Panorama (captura de la prueba PF-01, datos ficticios)

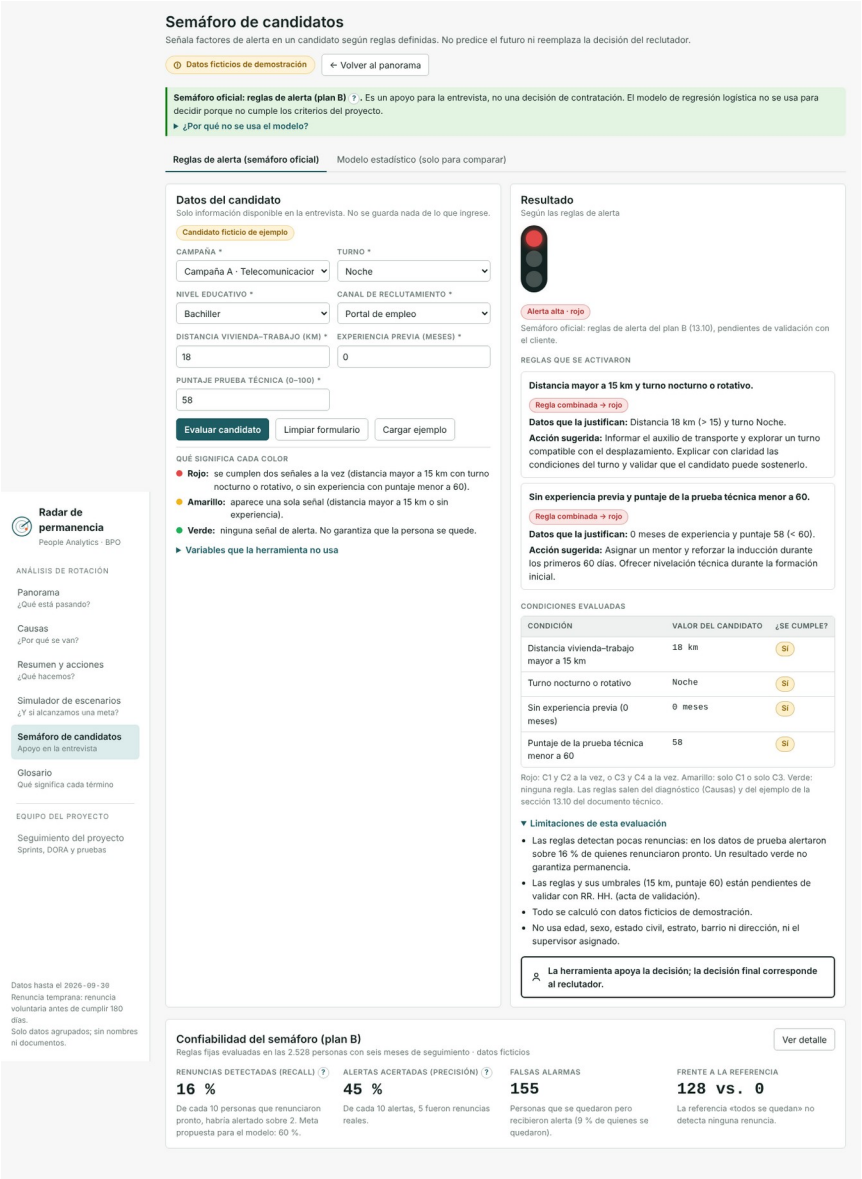


Figura 2. Semáforo oficial (plan B) con reglas, condiciones evaluadas y limitaciones (PF-29, datos ficticios)

11. Resultados de las pruebas funcionales

Se ejecutaron 84 pruebas automatizadas el 2026-10-29 18:50; 84 aprobaron y ninguna falló. Cubren los casos de uso CU-01 a CU-09, incluidas las pruebas negativas solicitadas. La matriz completa está en el Anexo A.

Suite	Pruebas	Aprobadas	Alcance
Pipeline (Python)	16	16	ETL, calidad, anonimización, variable objetivo, criterios del modelo, plan B, exportación a Power BI (CU-08, CU-09)
Unitarias (TypeScript)	27	27	Fórmulas, validaciones, consistencia Python vs. prototipo, burndown, DORA, ranking de factores, plan de acción, condiciones del semáforo
Extremo a extremo (Playwright)	41	41	Interacción real en el navegador (CU-01 a CU-07), navegación, accesibilidad por teclado, matriz de pruebas, trazabilidad, móvil
Aceptación del cliente (UAT)	0 de 16	—	Pendiente: se ejecuta en la demo con el acta de validación

11.1 Pruebas negativas solicitadas

Prueba negativa	ID	Resultado observado
Puntaje de prueba superior a 100	PF-15, PU-06	«Puntaje de la prueba técnica» debe estar entre 0 y 100; se recibió 120.
Campos obligatorios vacíos	PF-14, PU-07	7 mensajes «Falta el campo…»; sin resultado
Filtros sin registros	PF-06, PU-03	Sin datos para esta selección.
Datos duplicados	PT-08-01	15 duplicados en bronce; plata con ids únicos = True
Fechas de retiro anteriores al ingreso	PT-08-02	Reportados 6; quedan 0 con fecha imposible
Cohortes sin 180 días de observación	PT-08-07, PU-02	ventana_observada = False; filas en dataset del modelo = 4
Intento de introducir variables sensibles	PU-08, PT-09-01	3 errores: «edad» es una variable sensible o identificable y no puede usarse para evaluar candidatos (HU-15).
Modelo que no supera la referencia	PT-09-03	No publicar; activar plan B (reglas de alerta)
Modelo que incumple los criterios de equidad	PT-09-04	brechas de recall (p.p.) = {'estado_civil': 5.3, 'estrato_grupo': 8.3, 'rango_edad': 13.7, 'sexo': 15.7}; publicable = False

Alcance de la verificación. Las pruebas comprueban que el prototipo y el pipeline se comportan según los requisitos con datos ficticios. No sustituyen la prueba de aceptación con el cliente (UAT), la conciliación con Power BI ni la ejecución con datos reales, que siguen pendientes.

12. Burndown chart y seguimiento de sprints

Trabajo restante = puntos comprometidos − puntos aceptados como finalizados. Solo cuentan los puntos de historias que cumplen la Definition of Done y fueron revisadas por otro integrante; las tareas en curso o en revisión no se descuentan. La línea ideal es lineal en días hábiles hasta llegar a cero al cierre del sprint. Las historias «En revisión» no se descuentan.

Fuente del avance real. Tablero Jira del proyecto SCRUM. Hasta el 27-oct-2026 ninguna historia había cambiado de estado y los sprints de construcción no se habían iniciado en Jira. Ese día se actualizó el tablero: se cargaron los puntos, se cerró el Sprint 0, se inició y cerró el Sprint 1 con sus fechas oficiales y se inició el Sprint 2. Las historias de los Sprints 1 y 2 pasaron a «Finalizado» el 27-oct. No se inventaron puntos diarios: la línea real une solo las fechas con registro.

Sprint	Fechas	Planif.	Complet. dentro del sprint	Pend.	Variación vs. ideal	Finalizado en Jira al 27-oct
Sprint 0	21-sep a 5-oct	—	—	—	Sin puntos	Cerrado; 9 tareas finalizadas
Sprint 1	6 a 19-oct	22	0	22	−22,0 al cierre	22 (aceptados 8 días tarde)
Sprint 2	20-oct a 2-nov	21	21	0	+9,3 al 27-oct	21
Sprint 3	3 a 16-nov	26	—	—	No iniciado	0 (26 pts en revisión)
Total comprometido	6-oct a 16-nov	69	43	26	+7,3 al 27-oct	43
Backlog condicionado	—	6	—	—	No comprometido	HU-05, HU-10 en revisión

Interpretación. El Sprint 1 no quemó puntos dentro de sus fechas: su línea real queda plana en 22 y sus historias se aceptaron el 27-oct, después del cierre programado. El Sprint 2 y el proyecto aparecen adelantados frente a la línea ideal al 27-oct (21 de 21 y 43 de 69 puntos), porque el trabajo de ambos sprints se aceptó el mismo día. Para la retrospectiva conviene registrar que el avance se concentró al final y que el tablero no se actualizó durante el Sprint 1.

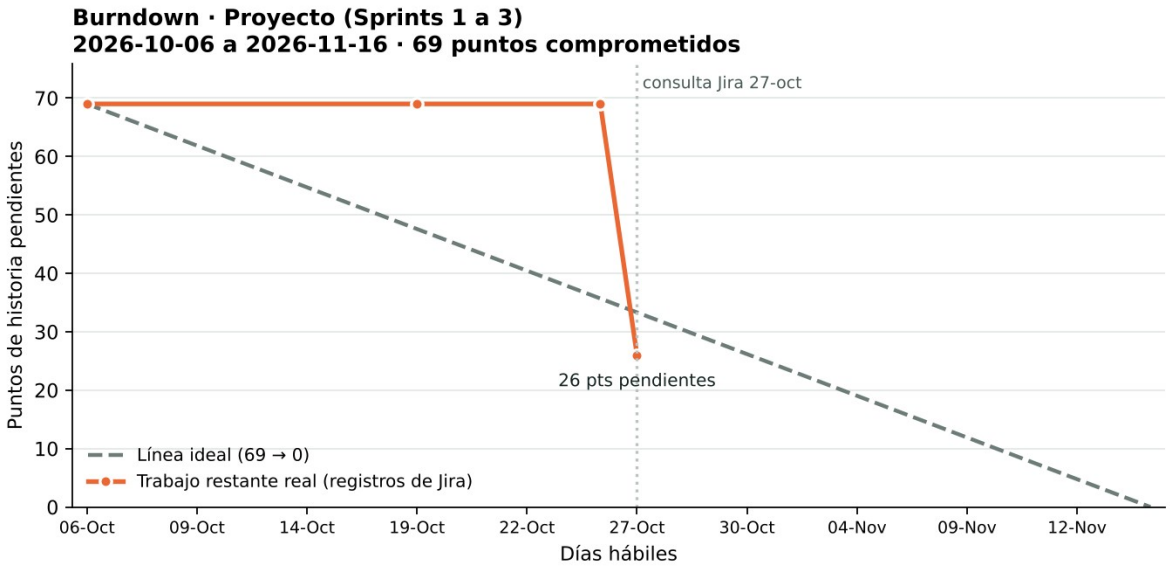


Figura 3. Burndown del proyecto (Sprints 1 a 3)

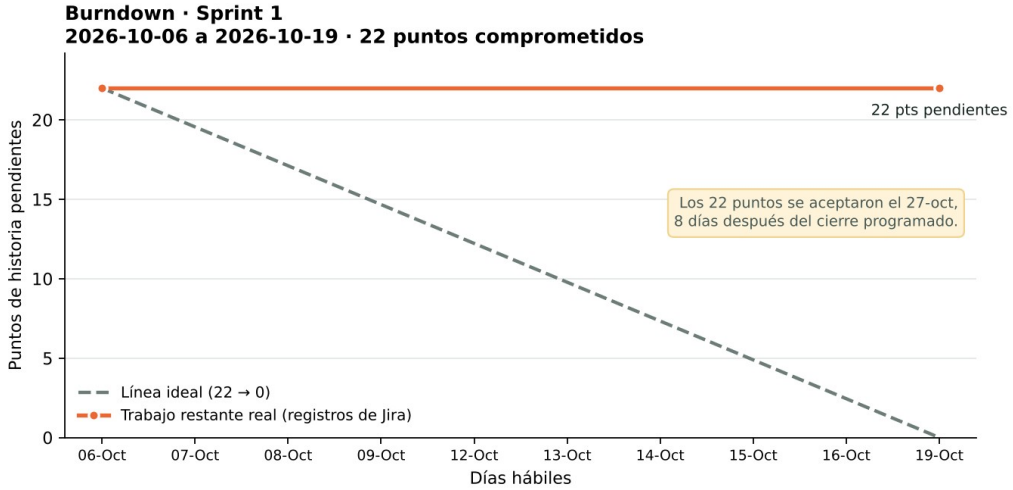


Figura 4. Burndown del Sprint 1

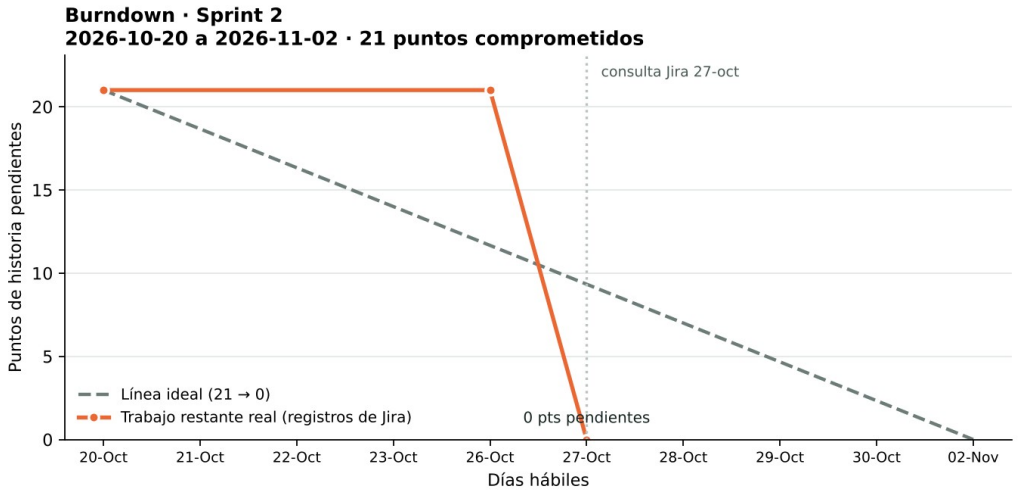


Figura 5. Burndown del Sprint 2

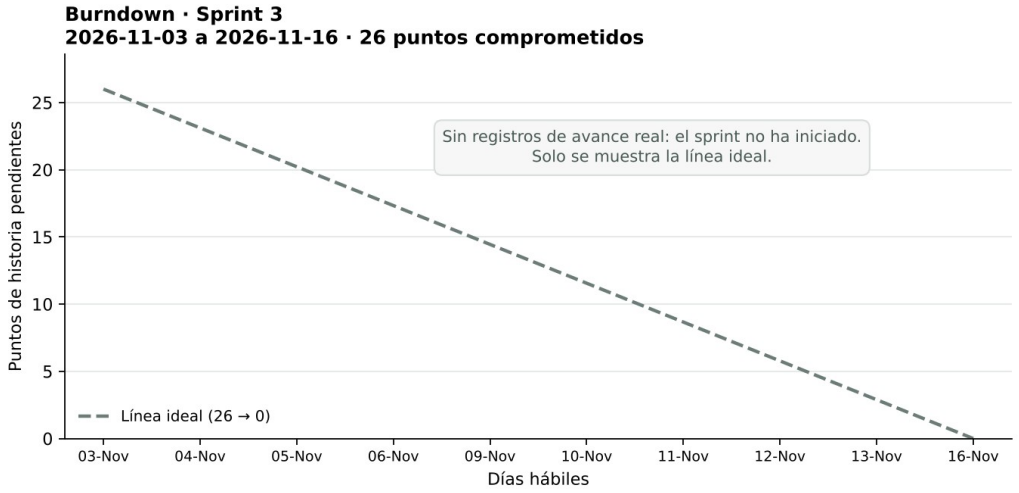


Figura 6. Burndown del Sprint 3 (solo línea ideal: el sprint no ha iniciado)

12.1 Cambios aplicados en Jira el 27-oct-2026

- Puntos de historia cargados en las 16 historias (69 comprometidos y 6 condicionados).
- Sprint 0 cerrado; sus siete tareas abiertas pasaron a Finalizado.
- Sprint 1 iniciado con fechas 6 a 19-oct y cerrado con 22 de 22 puntos en Finalizado.
- Sprint 2 iniciado con fechas 20-oct a 2-nov; 21 de 21 puntos en Finalizado; sigue activo hasta la Sprint Review.
- Tareas técnicas del Sprint 3 (SCRUM-33, 38, 40, 43, 44, 45) en revisión.
- HU-06 pasó al Sprint 1; HU-15 y HU-16 pasaron del «SCRUM Sprint 4» al Sprint 3; HU-05 y HU-10 al backlog condicionado.
- Se creó SCRUM-54 «Dataset del modelo» (5 pts) en el Sprint 2.
- Sprint 3: HU-12 a HU-16 en revisión con el plan B como semáforo oficial; HU-05 y HU-10 en revisión con datos simulados. Cada historia tiene un comentario con su evidencia y la decisión del acta que le falta.

12.2 Desviaciones y riesgos

- El Sprint 1 se cerró 8 días después de su fecha de fin y sus puntos se aceptaron fuera del sprint.

- El «SCRUM Sprint 4» quedó vacío y no existe en el cronograma oficial; puede eliminarse desde el tablero.
- Los 26 puntos del Sprint 3 están en revisión, pero no se descuentan hasta la validación del cliente. R-02 se materializó con los datos simulados (el modelo no cumple equidad) y el plan B quedó como semáforo oficial.
- El 2 y el 16 de noviembre de 2026 son festivos en Colombia: la Sprint Review del Sprint 2 y la demo final caen en festivo y deben reprogramarse o confirmarse.

13. Métricas DORA

El proyecto no tiene un entorno productivo ni despliegues registrados al 27-oct-2026. Por eso las cuatro métricas quedan en «Sin despliegues medidos». Para este proyecto se define despliegue como la publicación de una versión utilizable por el cliente en su entorno de uso; no cuentan un commit, un merge, una entrega académica ni una demo local. La publicación del prototipo hecha en esta entrega es una entrega académica de demostración y no se contabiliza.

Métrica	Definición	Fórmula	Período	Valor	Unidad	Fuente de evidencia	Estado	Interpretación	Acción de mejora
Frecuencia de despliegue	Despliegues exitosos por período	Despliegues exitosos ÷ semanas observadas	21-sep a 16-nov	—	despl./ semana	Tags o releases de GitHub; registro de publicaciones	Sin despliegues medidos	Mayor = entregas más pequeñas	Definir y registrar cada publicación
Tiempo de entrega de cambios	Del primer commit al despliegue	Promedio (despliegue − primer commit)	21-sep a 16-nov	—	horas	Historial de Git + registro	Sin despliegues medidos	Menor = valor llega antes	Vincular ítems de Jira con ramas o PR
Tasa de fallos de cambios	% de despliegues con corrección, reversión o intervención urgente	Desp. con fallo ÷ total × 100	21-sep a 16-nov	—	%	Registro de incidentes	Sin despliegues medidos	Menor = cambios más confiables	Registrar toda corrección urgente
Tiempo de recuperación	Del inicio del incidente a la recuperación verificada	Promedio (recuperación − inicio)	21-sep a 16-nov	—	horas	Registro de incidentes con horas	Sin despliegues medidos	Menor = recuperación más rápida	Anotar detección y verificación

13.1 Evidencia necesaria para calcularlas

- Un registro por cambio con la fecha del primer commit y la fecha de despliegue (plantilla metricas/dora/dora_registro_y_resultados.xlsx o pestaña Seguimiento › Métricas DORA del prototipo).
- Un repositorio con tags o releases que marquen cada versión publicada.
- Un registro de incidentes con la hora de inicio y la hora de recuperación verificada, vinculado al despliegue que lo causó.

> **Ejemplo demostrativo, separado de los resultados.** Con tres despliegues inventados en 20 días (uno con fallo recuperado en 3,5 h), las fórmulas dan 1,05 despliegues por semana, 60,3 h de tiempo de entrega, 33,3 % de tasa de fallos y 3,5 h de recuperación. Estos valores solo ilustran el cálculo y no son resultados del proyecto.

14. Indicadores de rendimiento

14.1 Rendimiento del sistema (medido)

Objetivos de diseño propuestos en el documento (RNF-07): filtro < 3 s, semáforo < 2 s, hasta 50.000 registros. Los valores de la tabla son mediciones reales del prototipo web, tomadas el 2026-10-29 18:50:56 en: Chromium 153.0.8010.12 headless (Playwright) · Linux 6.18.44-fc-v185 · 2 CPU · contenedor en la nube, sin red externa (fuentes de Google no cargan). Los tiempos de Playwright incluyen la sobrecarga de la herramienta y son una cota superior.

Prueba	Registros	Rep.	Mín. ms	Prom. ms	Med. ms	Máx. ms	Errores	Resultado
Carga inicial hasta ver los indicadores	3.242	10	386,0	509,9	507,0	599,5	0	Informativo

Prueba	Registros	Rep.	Mín. ms	Prom. ms	Med. ms	Máx. ms	Errores	Resultado
Apertura de la pantalla «causas»	3.242	10	73,2	87,7	85,9	117,9	0	Informativo
Apertura de la pantalla «resumen»	3.242	10	45,6	57,8	57,7	75,5	0	Informativo
Apertura de la pantalla «semaforo»	3.242	10	29,5	48,5	44,0	78,8	0	Informativo
Apertura de la pantalla «seguimiento»	3.242	10	45,3	59,1	59,0	77,7	0	Informativo
Respuesta a un filtro (acción → visuales actualizados)	3.242	20	18,1	23,7	22,3	32,1	0	Cumple
Semáforo oficial, plan B (clic en «Evaluar» → resultado visible)	1	20	33,9	45,0	44,4	58,2	0	Cumple
Recalcular visuales tras un filtro (50.000 registros) · cálculo interno	50.000	10	6,4	19,1	9,1	80,7	0	Cumple
Generar dataset de 50.000 registros · cálculo interno	50.000	1	5,2	5,2	5,2	5,2	0	Informativo

Porcentaje de operaciones exitosas en las pruebas de rendimiento: 100 % (0 errores). Errores de validación esperados y mostrados correctamente: 7 campos vacíos (PF-14), puntaje fuera de rango (PF-15) y umbrales inválidos (PF-16). Procedimiento reproducible: «npm run build» y «python3 pruebas/test_e2e.py».

Pendiente. Estas cifras corresponden al prototipo web. El proyecto Power BI no se abrió ni se midió (no hay Windows en el entorno de construcción) y el equipo del cliente tampoco; la plantilla metricas/rendimiento/rendimiento_resultados_y_plantilla.xlsx deja el registro listo.

14.2 Indicadores analíticos del producto (datos ficticios)

Indicador	Valor (simulado)	Nota
Personas en cohortes con ventana completa	2.528	Cohortes 2024-07 a 2026-04
Renuncias tempranas	780	Despidos tempranos mostrados aparte: 55
Tasa de rotación temprana	30,9 %	renuncias ÷ contratados con ventana observada
Mes crítico de renuncia	Mes 2	204 renuncias (26,2 % del total)
Mayor tasa por grupo	> 15 km: 43,7 %	+12,8 p.p. frente al promedio (n = 405)
Costo estimado	$1.989 millones COP	780 × $2.550.000; supuestos simulados (HU-05)
Motivo declarado más frecuente	Horario: 175	22,4 % de las renuncias; 82 sin respuesta (encuesta simulada)

14.3 Calidad del modelo (demostración simulada)

Evaluación con cohortes no usadas para entrenar (entrenamiento 2024-07..2025-10, n = 1906; prueba 2025-11..2026-04, n = 622).

Modelo o criterio	Recall	Precisión	F1	AUC	Tasa FP	Falsas alarmas
Regresión logística	0,533	0,400	0,457	0,619	0,376	159
Referencia (todos se quedan)	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0
Árbol de decisión (comparación)	0,497	0,398	0,442	0,609	0,355	150
Semáforo: alerta = rojo	0,281	0,448	0,346	—	0,163	69
Semáforo: alerta = rojo o amarillo	0,623	0,399	0,486	—	0,442	187
Plan B: reglas de alerta	0,156	0,492	0,237	—	0,076	32

Atributo (simulado)	Brecha de recall	Brecha de tasa FP	Criterio ≤ 10 p.p.
estado_civil	5,3 p.p.	6,6 p.p.	Cumple

Modelo o criterio	Recall	Precisión	F1	AUC	Tasa FP	Falsas alarmas
estrato	8,3 p.p.	2,5 p.p.	Cumple			
rango_edad	13,7 p.p.	1,5 p.p.	No cumple			
sexo	15,7 p.p.	0,5 p.p.	No cumple			

Lectura: el modelo supera a la referencia «todos se quedan» (recall 0,533 frente a 0; AUC 0,619 frente a 0,500), pero no alcanza la meta propuesta de recall ≥ 0,60 ni el criterio de equidad propuesto. Las metas son propuestas por validar con el cliente y no se presentan como logradas. Con los datos ficticios, las brechas de equidad provienen del azar en grupos pequeños, porque las variables sensibles se simularon sin relación con la renuncia; aun así, la regla se aplica y el modelo no se publica (CU-09, A1).

14.4 Semáforo oficial: plan B evaluado en todas las cohortes

Para no depender del azar de un solo corte de prueba, se evaluaron el plan B y el modelo (validación cruzada de 5 particiones, predicciones fuera de muestra) sobre las 2.528 personas con ventana completa.

Criterio	Recall	Precisión	F1	AUC	Tasa FP	Falsas alarmas
Plan B: reglas de alerta (todas las cohortes)	0,164	0,452	0,241	—	0,089	155
Regresión logística (validación cruzada, fuera de muestra)	0,590	0,401	0,477	0,643	0,393	687

Atributo (simulado)	Plan B: brecha recall	Plan B: brecha FP	Modelo: brecha recall	Resultado
sexo	0,4 p.p.	0,7 p.p.	2,0 p.p.	Plan B cumple
rango_edad	1,8 p.p.	3,3 p.p.	4,2 p.p.	Plan B cumple
estado_civil	4,5 p.p.	0,8 p.p.	12,3 p.p.	Plan B cumple; modelo no
estrato	1,1 p.p.	2,1 p.p.	5,9 p.p.	Plan B cumple

Lectura: el plan B cumple la revisión de equidad en los cuatro atributos (brecha máxima 4,5 p.p.) y por eso es el semáforo oficial. Detecta menos renuncias que el modelo (recall 0,164 frente a 0,590), pero con muchas menos falsas alarmas (155 frente a 687). El cliente debe decidir en el acta si acepta esa sensibilidad o pide otra meta.

15. Riesgos, limitaciones y dependencias

ID	Riesgo	Nivel	Mitigación o contingencia
R-01	Datos incompletos, de mala calidad o sin variables clave	Crítico	Pipeline con reglas de calidad probado; ejecutar con exportes reales cuanto antes.
R-02	El modelo no supera la referencia, tiene fuga o sesgo	Alto	Materializado en la demo por equidad y recall; plan B de reglas implementado en el semáforo.
R-03	Poco dominio de herramientas y dependencia de una persona	Alto	Prototipo, pruebas y README documentados para que cualquier integrante los ejecute.
R-04 (nuevo)	Tablero Jira sin actualizar durante el Sprint 1	Medio	Mitigado el 27-oct: tablero alineado con el documento. Actualizar estados a diario.
R-05 (nuevo)	El proyecto Power BI generado no se ha abierto en Power BI Desktop	Medio	Integridad verificada por prueba (PT-10-01); abrirlo en Windows antes de la demo; LEEME.md trae la ruta manual.
R-06 (nuevo)	Festivos del 2 y 16 de noviembre reducen días hábiles	Medio	Adelantar la demo final o acordar la fecha con el cliente.
R-07 (nuevo)	Datos, costos y motivos simulados podrían tomarse como reales	Alto	Etiqueta en todas las pantallas y en Power BI; el acta pide al cliente confirmar que entiende que son simulados.

Limitaciones

- Todos los datos son ficticios; ninguna cifra analítica describe al cliente.

- El proyecto Power BI se entrega como PBIP (no como .pbix) y no se abrió en Power BI Desktop.
- El modelo de demostración no es publicable; el semáforo usa reglas fijas (plan B) de menor sensibilidad.
- El control de acceso por roles existe solo como roles RLS en Power BI, sin probar en el servicio.
- Costos de reemplazo y motivos de renuncia son simulados.
- El mínimo de 30 personas por grupo es un supuesto del equipo.

Dependencias del cliente

- Exportes reales de empleados, retiros, desempeño y supervisores (S-11, S-12, S-13).
- Costos de reemplazo (HU-05) y encuesta de salida (HU-10) reales.
- Meta de recall, reglas del plan B y criterio de equidad (acta de validación).
- Respuestas a las cinco preguntas de validación (sección 4.4 del documento técnico).

16. Privacidad, protección de datos y equidad

- **Datos agregados.** El dashboard muestra solo conteos y tasas; el archivo de datos del prototipo no contiene id_empleado, nombres ni documentos (PU-16).
- **Anonimización.** SHA-256 con sal en la capa plata; nombre y documento se eliminan (PT-08-05). La sal de la demo es un valor de ejemplo que no debe usarse con datos reales.
- **Semáforo sin almacenamiento.** Los datos del candidato viven solo en memoria; tras recargar no queda rastro en el navegador (PF-18).
- **Sin variables sensibles.** Edad, sexo, estado civil, estrato, barrio y dirección no entran al modelo ni al formulario; si se intentan enviar, se rechazan (PU-08, PT-09-01). La máxima asociación de una entrada con una variable sensible es V de Cramér = 0,046 (límite 0,5).
- **Decisión humana.** El aviso «La herramienta apoya la decisión; la decisión final corresponde al reclutador» aparece en todo resultado (PF-12, PF-19).
- **Grupos pequeños.** Los grupos bajo el mínimo se muestran en gris y no se comparan (PF-07).
- **Equidad.** La revisión por grupo se ejecuta y bloquea la publicación cuando una brecha supera 10 p.p. (PT-09-04).
- **Roles.** El proyecto Power BI define tres roles RLS: Gerencia RR. HH. (todo), Operaciones - Campaña A y Operaciones - Campaña B (solo su campaña).
- **Cumplimiento legal.** documentacion/cumplimiento_ley_1581.pdf describe finalidad, autorización, datos tratados y excluidos, seguridad y derechos de los titulares según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Es un borrador del equipo: requiere revisión jurídica y aprobación del cliente.

17. Pendientes y recomendaciones

Con los datos simulados, todo el alcance quedó implementado. Lo que falta no lo puede resolver el equipo por su cuenta:

#	Pendiente o recomendación	Responsable sugerido	Fecha sugerida
1	Validación del cliente: revisar la demo y diligenciar y firmar el acta (9 decisiones)	Profesor (cliente) y Product Owner	Demo final
2	Abrir powerbi/Radar_de_permanencia.pbip en Power BI Desktop (Windows), actualizar datos y verificar las 4 páginas	BI/UX/ML	Antes de la demo
3	Definir qué cuenta como despliegue y empezar el registro DORA	Scrum Master	Sprint 3
4	Con el acta firmada: mover a Finalizado las historias en revisión y cerrar los Sprints 2 y 3	Scrum Master	Tras la demo

#	Pendiente o recomendación	Responsable sugerido	Fecha sugerida
5	Si llegan datos reales: ejecutar el pipeline, reentrenar y repetir la revisión de equidad	Data/Arquitectura	Cuando existan
6	Revisión jurídica del documento de cumplimiento y prueba de usabilidad (RNF-08)	Product Owner	Demo final
7	Eliminar del tablero el «SCRUM Sprint 4» vacío	Scrum Master	Inmediato

18. Criterios de aceptación de la entrega

Criterio	Estado	Evidencia
El prototipo permite navegar por las cuatro pantallas	Cumple	PF-21
Las interacciones implementadas funcionan	Cumple	84/84 pruebas
Los gráficos presentan datos coherentes con sus fórmulas	Cumple	PU-01, PU-09, PF-01; conciliación Python ↔ prototipo
Los filtros y el formulario responden correctamente	Cumple	PF-04 a PF-06, PF-14 a PF-17
Los datos simulados están identificados	Cumple	Etiqueta en todas las pantallas; avisos en Resumen y Semáforo
El burndown tiene línea ideal y permite registrar el avance real	Cumple	PF-22; plantilla Excel
Las métricas DORA tienen definiciones, fórmulas y fuentes de evidencia	Cumple	Sección 13; PF-23
Los indicadores de rendimiento tienen umbrales y procedimiento	Cumple	Sección 14; resultados medidos
Existe una matriz de pruebas trazable a los casos de uso	Cumple	Anexo A
El documento distingue avances comprobados de pendientes	Cumple	Secciones 6 a 10
Se respetan privacidad, equidad y decisión humana	Cumple	Sección 16
Los archivos están organizados y tienen instrucciones	Cumple	README.md; Anexo B
Aceptación del cliente (UAT) y Definition of Done de las historias	Parcial	9 historias y el dataset del modelo en Finalizado; 7 historias en revisión; acta sin firmar
Dashboard en Power BI	Parcial	PBIP generado y verificado por prueba; no abierto en Desktop

19. Conclusiones

- La entrega del 27-oct-2026 deja un prototipo funcional y demostrable de las cuatro pantallas del documento técnico, un pipeline reproducible, un proyecto Power BI y 84 pruebas automatizadas aprobadas, todo con datos ficticios claramente identificados.
- El prototipo cumple con holgura los objetivos de rendimiento propuestos: el filtro más lento tardó 32,1 ms y el semáforo 58,2 ms, frente a 3 s y 2 s.
- El modelo de demostración supera a la referencia, pero no cumple el criterio de equidad; según CU-09 A1 no se publica y el semáforo oficial es el plan B de reglas, que cumple la equidad en todas las cohortes (brecha máxima 4,5 p.p.).
- El tablero Jira quedó alineado con el cronograma oficial: 43 de 69 puntos en Finalizado (Sprints 1 y 2) y los 26 del Sprint 3, más HU-05 y HU-10, en revisión. El burndown muestra que el Sprint 1 no quemó puntos dentro de sus fechas.
- El proyecto no puede declararse cerrado: falta la validación del cliente (acta sin firmar), abrir el proyecto Power BI en Windows y medir despliegues. Los datos reales no existen; se trabajó con datos simulados por decisión del equipo. Este documento es un cierre técnico de la entrega académica, con los pendientes explícitos.

20. Anexos técnicos

Anexo B. Estructura de archivos

- README.md: instrucciones de ejecución.
- prototipo/: código React + TypeScript; dist/index.html autocontenido; pruebas/unit.test.ts.
- pipeline/: 01_generar_datos_demo.py, 02_etl.py, 03_modelo.py, 04_exportar_prototipo.py, 05_exportar_powerbi.py, criterios.py.
- powerbi/: proyecto PBIP (modelo semántico y reporte), datos/ en CSV, medidas.dax y LEEME.md.
- datos_demo/: bronce/2026-09-30 (con errores sembrados), plata/, oro/, modelo/ (coeficientes, umbrales, métricas, equidad, ficha) y reporte_calidad.json.
- pruebas/: test_pipeline.py, test_e2e.py y resultados en JSON.
- metricas/: burndown/ (PNG y XLSX), dora/ (XLSX), rendimiento/ (JSON y XLSX).
- documentacion/: este documento, el documento de cumplimiento de la Ley 1581 y el acta de validación del cliente, en DOCX y PDF, con sus generadores.
- evidencias/: capturas de las pruebas y consulta de Jira del 27-oct-2026.

Anexo C. Ejecución

- Prototipo sin instalar nada: abrir prototipo/dist/index.html en Chrome, Edge o Firefox.
- Desarrollo: cd prototipo; npm install; npm run dev. Compilar: npm run build.
- Regenerar datos y modelo: python3 pipeline/01_generar_datos_demo.py; python3 pipeline/02_etl.py; python3 pipeline/03_modelo.py; python3 pipeline/04_exportar_prototipo.py; python3 pipeline/05_exportar_powerbi.py.
- Power BI: abrir powerbi/Radar_de_permanencia.pbip en Power BI Desktop y ajustar el parámetro RutaDatos a la carpeta powerbi/datos.
- Pruebas: python3 pruebas/test_pipeline.py; cd prototipo && npm run test:unit; python3 pruebas/test_e2e.py.

Anexo D. Reporte de calidad del ETL (datos ficticios)

Regla	Descripción	Afectados	Acción
Unicidad	id_empleado único en empleados	15	Eliminados 15 duplicados exactos; 0 conflictos reportados y excluidos
Integridad referencial	Todo id en retiros existe en empleados	3	Excluidos y reportados
Coherencia de fechas	fecha_retiro >= fecha_ingreso y <= fecha_corte	6	Excluidos y reportados (empleado completo excluido para no sesgar la tasa)
Dominio	puntaje_prueba_tecnica en [0, 100]	3	Marcados como nulo
Completitud	% de nulos por columna (< 20 % se imputa en el pipeline del modelo con mediana/moda)	83	Imputación en el pipeline del modelo (< 20 %)
Anonimización	Plata y oro sin nombres ni documentos	0	Columnas nombre y documento eliminadas; ids con SHA-256 + sal

Anexo E. Coeficientes del modelo de demostración (no publicable)

Variable	Coeficiente (log-odds)	Media	Escala
distancia_km	0,3130	9,82	6,47
experiencia_previa_meses	-0,1693	10,13	11,94
puntaje_prueba_tecnica	-0,2323	72,27	11,93
turno=Mañana	-0,1390	—	—
turno=Noche	0,2481	—	—

Variable	Coeficiente (log-odds)	Media	Escala
turno=Rotativo	-0,0493	—	—
turno=Tarde	-0,0774	—	—
nivel_educativo=Bachiller	0,1300	—	—
nivel_educativo=Profesional	0,0895	—	—
nivel_educativo=Tecnólogo	-0,1332	—	—
nivel_educativo=Técnico	-0,1039	—	—
canal_reclutamiento=Feria	0,1917	—	—
canal_reclutamiento=Portal de empleo	0,0401	—	—
canal_reclutamiento=Redes sociales	0,2454	—	—
canal_reclutamiento=Referido	-0,4948	—	—
campana=Campaña A · Telecomunicaciones	0,2240	—	—
campana=Campaña B · Banca	-0,3068	—	—
campana=Campaña C · Salud	0,1905	—	—
campana=Campaña D · Retail	-0,1253	—	—
intercepto	-0,0309	—	—

Umbrales propuestos (13.6): amarillo desde 47,2 %; rojo desde 59,7 %. Regularización C = 0.1.

Anexo F. Cambios de la versión 1.2 del prototipo (27-oct-2026)

Módulo	Cambio realizado
General	Ayuda contextual («?») para siglas y términos (p.p., DoD, DORA, UAT, recall, ventana completa); pantalla Glosario; enlace «Saltar al contenido» para teclado; filtros con nombres comprensibles y chips de filtros activos con personas analizadas y excluidas; mensajes de confirmación al quitar o restaurar datos; corrección de desbordes en tarjetas y en teléfono.
Panorama	Lectura rápida en lenguaje sencillo («31 de cada 100»), aclarando que es una medición histórica y que no hay meta institucional documentada; cada indicador con nombre, valor, explicación y contexto; lectura de la cohorte más alta y más baja (solo cohortes con el mínimo de personas); tabla de quiénes entran en el análisis y quiénes se excluyen y por qué; costo expresado en millones.
Causas	Ranking de factores (una fila por variable) con personas, renuncias, tasa, promedio, diferencia en p.p. y lectura (prioritario, leve, sin diferencia, no comparable); detalle con interpretación, recomendación y limitaciones; etiquetas que distinguen dato descriptivo, conclusión estadística, recomendación (hipótesis) y datos simulados.
Resumen y acciones	Plan de acción por factor: hallazgo, evidencia, interpretación, recomendación, responsable sugerido (según los interesados del documento técnico), plazo sugerido, indicador de seguimiento y estado «Pendiente: sin seguimiento registrado». Las acciones se presentan como hipótesis.
Semáforo	Mensaje del plan B más corto, con el motivo de no usar el modelo desplegable; tabla de las 4 condiciones evaluadas con el valor del candidato; cada regla activada con los datos que la justifican y su acción; lista de limitaciones.
Seguimiento	Introducción de cada pestaña. Burndown: fecha de corte, criterios explícitos del estado y explicación de variaciones por sprint. DORA: valor observado «Sin datos disponibles», fecha de medición y «Pendiente de instrumentación». Rendimiento: tipo de medición (cálculo interno o experiencia completa en pantalla). Pruebas: conteos, filtros, datos de entrada, evidencia y tabla de UAT separada. Calidad: tratamiento y resultado de cada regla. Trazabilidad: RF → HU → CU → funcionalidad → pruebas → estado, con filtro por cobertura.
Simulador de escenarios (nuevo)	Pantalla que aplica una meta de rotación elegida por el usuario a la población filtrada: renuncias estimadas = redondeo(N × meta); costo = renuncias × costo supuesto por reemplazo; diferencias frente a lo observado. Respeta los filtros y la definición de renuncia temprana; valida entradas; compara hasta 3 escenarios y copia la comparación en CSV. No modifica datos ni otros módulos y se presenta como escenario hipotético, no como ahorro garantizado.
Rediseño v1.3 (29-oct)	Textos en lenguaje de Recursos Humanos (por ejemplo «Mes con más renuncias», «Restablecer filtros», «Datos que no se incluyeron»). Panorama con 4 indicadores clave, hallazgo principal generado con los datos filtrados y costo en una sección económica aparte. Filtros con nombres claros, «Opciones avanzadas» para el mínimo por grupo y aviso de filtros activos. Causas con títulos que dicen el resultado. Resumen con cuatro pasos por acción: qué encontramos, por qué importa, qué recomendamos y cómo verificarlo. Semáforo con la explicación de cada color. Seguimiento del proyecto separado en el menú, bajo «Equipo del proyecto». Títulos del proyecto Power BI alineados. Fórmulas sin cambios.

Módulo	Cambio realizado
Simplificación v1.4 (29-oct)	Divulgación progresiva en Panorama, Causas y Resumen y acciones: barra de filtros compacta con «Más opciones»; hallazgo principal en dos frases; definiciones, datos excluidos, método estadístico y explicación de las etiquetas en ayudas «?» y apartados desplegables; ranking de causas con menos columnas; perfiles más frecuentes y contraste de motivos integrados; cada acción muestra la recomendación y despliega el detalle en cuatro pasos. Resultado medido a 1360 px: Panorama de 523 a 415 palabras visibles, Causas de 995 a 740 y Resumen de 718 a 461; altura de Resumen de 1579 a 1068 px. Gráficos más altos (300 px). Fórmulas sin cambios.
Pruebas	23 pruebas nuevas en total (PU-21 a PU-27 y PF-26 a PF-41). La medición de rendimiento del semáforo usa el semáforo oficial (plan B).

Anexo G. Guía breve para presentar el sistema en clase (10 a 12 minutos)

#	Pantalla	Qué mostrar y qué decir
1	Panorama (2 min)	Leer la «Lectura rápida»: 31 de cada 100 personas renuncian antes de 180 días, sobre todo en el mes 2. Señalar la etiqueta de datos ficticios. Aplicar el filtro de campaña y mostrar que cambian los indicadores y los chips de filtros activos; luego «Limpiar filtros». Abrir «¿Quiénes entran en el análisis?».
2	Causas (2 min)	Mostrar el ranking: distancia > 15 km y el supervisor SUP-03 encabezan la lista. Abrir «Ver detalle» y explicar «p.p.» con el botón «?». Subrayar que es asociación, no causalidad, y que SUP-15 no se compara por tener pocas personas. Mostrar la conclusión estadística de la prueba técnica.
3	Resumen y acciones (1,5 min)	Recorrer el factor 1: hallazgo, evidencia, recomendación, responsable sugerido e indicador de seguimiento. Aclarar que el estado es «Pendiente» porque no hay seguimiento real.
4	Semáforo (2,5 min)	Evaluar el candidato de ejemplo: rojo por dos reglas combinadas. Mostrar las condiciones evaluadas y las limitaciones (detecta 16 % de las renuncias). Explicar por qué el modelo no se usa (equidad) y mostrar el aviso de decisión humana. Probar un error: puntaje 120.
5	Seguimiento (2,5 min)	Burndown del proyecto: 43 de 69 puntos, Sprint 1 aceptado tarde (lectura honesta). DORA en «Sin despliegues medidos». Pruebas: 84 aprobadas y UAT pendiente. Trazabilidad filtrada por «Parcial» para mostrar lo que depende de datos simulados.
6	Cierre (1 min)	Pedir al cliente (profesor) que diligencie el acta de validación: 9 decisiones. Recordar que el proyecto no se declara cerrado hasta esa firma.

Antes de la demo. Abrir prototipo/dist/index.html sin internet para comprobar que carga; tener a mano el acta impresa o en PDF; si se mostrará Power BI, abrir el .pbip en Windows con anticipación.

Anexo A. Matriz de pruebas

Ejecución: 2026-10-29 18:50. Entorno: Chromium 153.0.8010.12 headless (Playwright) · Linux 6.18.44-fc-v185 · 2 CPU · contenedor en la nube, sin red externa (fuentes de Google no cargan). Observaciones generales: datos ficticios; la validación del cliente no está incluida.

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PT-08-01	CU-08	Datos duplicados	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Se eliminan; id_empleado queda único	15 duplicados en bronce; plata con ids únicos = True	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-02	CU-08	Fechas de retiro anteriores al ingreso	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Se excluyen y se reportan	Reportados 6; quedan 0 con fecha imposible	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-03	CU-08	Retiros huérfanos (integridad referencial)	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Se excluyen y se reportan	Reportados 3	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-04	CU-08	Puntaje fuera de dominio	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Se marcan como nulo	Marcados 3; quedan 0 fuera de rango	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-05	CU-08 / HU-16	Anonimización con hash y sal	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Sin nombre ni documento; id de 64 caracteres; hash distinto con otra sal	sin PII=True; 64 caracteres=True; hash cambia con la sal=True	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-06	CU-08 / HU-02	Definición de renuncia temprana	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	1, 0, 0 (despido aparte), 0	día 180 → 1; día 181 → 0; despidos tempranos aparte = 1	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-07	CU-08 / RF-03	Cohorte sin 180 días de observación	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	ventana_observada = False; no entra en tasas ni en el dataset del modelo	ventana_observada = False; filas en dataset del modelo = 4	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-08-08	CU-08 (A1)	Reporte de calidad que no cumple	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	El proceso se detiene y no escribe plata ni oro	código de salida 1; capa oro creada = False	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-09-01	CU-09 / HU-15	Intento de usar variables sensibles en el modelo	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Ninguna variable de edad, sexo, estado civil, estrato, barrio o dirección	19 coeficientes; sensibles encontrados = []	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-09-02	CU-09 / HU-14	Evaluación con datos no usados para entrenar	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Cohortes de prueba posteriores y disjuntas de las de entrenamiento	entrenamiento 2024-07..2025-10 (n=1906); prueba 2025-11..2026-04 (n=622)	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-09-03	CU-09 (A1)	Modelo que no supera la referencia	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	No se publica; se activa el plan B	No publicar; activar plan B (reglas de alerta)	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-09-04	CU-09 (A1) / HU-15	Modelo que incumple equidad	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	No se publica; se activa el plan B	brechas de recall (p.p.) = {'estado_civil': 5.3, 'estrato_grupo': 8.3, 'rango_edad': 13.7, 'sexo': 15.7}; publicable = False	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-09-05	CU-09 / RNF-09	Reproducibilidad del entrenamiento	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Coeficientes idénticos	diferencia máxima entre ejecuciones = 0.00e+00	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-09-06	CU-09 / RNF-06	Meta de recall propuesta (≥ 0,60)	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Se informa si se alcanza; no se presenta como lograda si no se alcanza	recall = 0.533 → meta no alcanzada (registrado correctamente)	Aprobada	Pipeline (Python)

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PT-09-07	CU-09 (A1) / 13.10	Plan B: referencia y equidad	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	Supera la referencia y cumple ≤ 10 p.p. en los 4 atributos	recall 0.164 vs 0; brechas (p.p.) {'sexo': 0.7, 'rango_edad': 3.3, 'estado_civil': 4.5, 'estrato_grupo': 2.1}; oficial: Plan B: reglas de alerta	Aprobada	Pipeline (Python)
PT-10-01	Power BI / RF-18	Exportación a Power BI	Capa bronce ficticia disponible	Ver nombre de la prueba	python3 pruebas/test_pipeline.py	CSV sin identificadores, totales iguales a la capa oro, JSON válidos y medidas del informe definidas	2528 personas / 780 renuncias; 22 medidas; 35 campos usados en 4 páginas, 0 sin definir; 3 roles RLS	Aprobada	Pipeline (Python)
PU-01	CU-01	Tasa con cohortes de ventana completa	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Tasa = renuncias ÷ contratados solo con ventana observada	780/2528 = 30.85 %; 714 excluidos sin ventana	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-02	CU-01	Cohortes sin 180 días no aparecen en la tendencia	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	No se grafican	última cohorte graficada: 2026-04	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-03	CU-02 (A1)	Filtro sin registros	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	0 personas → estado «sin datos»	contratados = 0; tasa = null	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-04	CU-03 (A1)	Grupo pequeño no se compara	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	suficiente = false	SUP-15 n = 8; comparable = false	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-05	CU-04	Resumen con 3 a 5 factores ordenados	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Entre 3 y 5 factores en orden descendente de diferencia	5 factores: > 15 km (+12.8 p.p.); SUP-03 (+12.7 p.p.); 0–59 (+9.2 p.p.); Redes sociales (+8.2 p.p.); Sin experiencia (+7.5 p.p.)	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-06	CU-05 (A2)	Puntaje de prueba superior a 100	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Error de rango; no se calcula	«Puntaje de la prueba técnica» debe estar entre 0 y 100; se recibió 120.	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-07	CU-05 (A1)	Campos obligatorios vacíos	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Indica cuáles faltan	Falta el campo obligatorio «Turno». | Falta el campo obligatorio «Distancia».	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-08	CU-05 / HU-15	Intento de introducir variables sensibles	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Se rechazan con mensaje	3 errores: «edad» es una variable sensible o identificable y no puede usarse para evaluar candidatos (HU-15).	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-09	CU-05 / sec. 17	Consistencia del semáforo Python vs. prototipo	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Diferencia de probabilidad < 1e-9	diferencia máxima = 1.11e-16 en 10 candidatos	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-10	CU-06	Explicación: 3 factores con signo	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	3 contribuciones ordenadas por |β·x|	80.7 % (rojo); Distancia ▲, Puntaje de la prueba técnica ▲, Turno ▲	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-11	CU-05	Umbrales configurables	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Cambia el color sin cambiar la probabilidad	rojo → verde	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-12	Burndown	Línea ideal y trabajo restante	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Ideal de 22 a 0; real = 22; estado atrasado	10 días hábiles; ideal 22→0; atrasado	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-13	Burndown	Sin registros no se inventa la línea real	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	real = null en todos los días; estado «sin datos»	sin línea real	Aprobada	Unitaria (TypeScript)

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PU-14	DORA	Sin despliegues	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Todas las métricas nulas	Sin despliegues medidos	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-15	DORA	Fórmulas con ejemplo	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	1/semana; 50 %; 2 h	1/sem; lead 24 h; fallos 50 %; MTTR 2 h	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-16	RF-18	Sin datos identificables en el prototipo	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	No contiene id_empleado, nombre ni documento	ninguna columna o valor identificable	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-18	CU-03 / HU-10	Top 5 motivos y contraste	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	5 motivos que suman ≤ 100 % y contraste por motivo	Horario 25.1 %; Salario 24.4 %; Otro 21.8 %; Clima laboral 18.5 %; Estudio 10.3 %	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-19	HU-05	Costo = renuncias × costo por reemplazo	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	COP 1.989.000.000; sin supuestos = null	1.989.000.000	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-20	CU-09 (A1) / 13.10	Reglas del plan B	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	rojo, amarillo y verde sin reglas duplicadas	rojo (2 reglas), amarillo, verde	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-21	CU-03	Ranking de factores con diferencia y tamaño de grupo	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Una fila por variable; prioritario > 5 p.p.; diferencia = tasa del grupo − promedio	8 variables; 1.º Distancia vivienda–trabajo: > 15 km (+12.8 p.p.); 6 prioritarios	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-22	CU-05 / 13.10	Condiciones evaluadas y justificación de cada regla	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	4 condiciones; cada regla activada con datos que la justifican y acción	4 de 4 condiciones; Distancia 18 km (> 15) y turno Noche. | 0 meses de experiencia y puntaje 58 (< 60).	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-23	CU-04 / HU-11	Plan de acción completo por factor	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Cada factor tiene recomendación, responsable sugerido e indicador	5 factores con plan completo	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-24	Simulador	Ejemplo de referencia del simulador	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	632 renuncias estimadas; 148 menos; COP 1.989.000.000, 1.611.600.000 y 377.400.000	632 estimadas (148 menos); 1989000000 − 1611600000 = 377400000	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-25	Simulador	El costo cambia montos, no tasas ni renuncias	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Mismas renuncias estimadas; montos proporcionales; costo 0 → montos 0	renuncias 632 = 632; costo B 1896000000; costo 0 → 0	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-26	Simulador	Meta igual o mayor que la actual y población vacía	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Diferencia 0; mayor rotación no es mejora; N = 0 → sin resultado	igual: 0; 30,9 %: 0; 40 %: -231 (mayor rotación); N = 0: null	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-27	Simulador	Validación de entradas	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Rechaza vacíos, texto, fuera de rango y negativos; acepta coma decimal y separador de miles	«120» → La meta debe estar entre 0 y 100 %; se recibió 120.; «-5» → El costo por reemplazo no puede ser negativo.	Aprobada	Unitaria (TypeScript)
PU-17	CU-02	Limpiar filtros vuelve a la vista completa	Datos y modelo exportados al prototipo	Ver nombre de la prueba	npm run test:unit	Mismo número de filas que el dataset	3242 de 3242	Aprobada	Unitaria (TypeScript)

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PF-01	CU-01	Consultar panorama	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Ninguna	Abrir la pantalla Panorama	Tarjetas de tasa, renuncias, mes crítico y costo; gráfico por cohorte y por mes	Tasa 30,9 %; renuncias 780; Mes 2; 6 barras por mes	Aprobada	evidencias/ capturas/PF-01_panorama.png
PF-02	CU-01 / HU-05	Costo estimado y flujo sin costos	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Supuestos simulados; luego «Quitar supuestos»	Revisar la tarjeta, abrir supuestos y quitarlos	Muestra el costo con supuestos simulados; sin supuestos indica «Sin datos de costo» (A1)	Con supuestos: $ 1.989 millones; sin supuestos: «Sin datos de costo»	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-03	CU-01	Detalle del mes de ingreso al pasar el cursor	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Cursor sobre un punto	Mover el cursor sobre el gráfico de cohortes	Tooltip con el mes de ingreso, la rotación temprana y las renuncias	Ingresaron en mayo 2025 · Rotación temprana: 32,2 % · 37 renuncias de 115 personas	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-04	CU-02	Aplicar filtro de campaña	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Campaña A · Telecomunicaciones	Seleccionar la campaña	Todos los visuales se recalculan	Tasa global → campaña A: 34,2 %; supervisores en Causas: 4 de 15	Aprobada	evidencias/ capturas/PF-04_filtro_campana .png
PF-05	CU-02	Limpiar filtros	Filtro de campaña aplicado	Botón «Limpiar filtros»	Seleccionar «Limpiar filtros»	Vuelve a la vista completa	Tasa vuelve a 30,9 %; botón deshabilitado sin filtros	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-06	CU-02 (A1)	Filtro sin registros	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Campaña D · Retail + supervisor de otra campaña (período 2026-04 a 2026-04, SUP-15)	Combinar filtros que no tienen registros	Mensaje «Sin datos para esta selección»	Sin datos para esta selección.	Aprobada	evidencias/ capturas/PF-06_sin_registros.p ng
PF-07	CU-03	Analizar causas por supervisor y prueba técnica	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Mínimo por grupo = 30	Abrir Causas	Barras por supervisor con n; grupos pequeños en gris con aviso; conclusión de la prueba	1 supervisor con menos de 30 personas: no se compara. | Conclusión: la prueba parece útil. Quienes obtienen 0–59 renuncian 16,2 p.p. más que quien	Aprobada	evidencias/ capturas/PF-07_causas.png
PF-08	CU-03	Elegir variable de perfil y top 3	Pantalla Causas abierta	Variable = Turno	Cambiar la variable de perfil	El gráfico cambia a turnos y se resaltan 3 perfiles	Ejes: Mañana, Tarde, Noche, Rotativo; top perfiles = 3	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-09	CU-03 / HU-10	Motivos declarados y contraste con hallazgos	Encuesta de salida simulada	—	Revisar la tarjeta de motivos	Top 5 motivos con porcentaje y coincidencias o contradicciones con HU-07 a HU-09	5 motivos; coincide	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-10	CU-04	Consultar resumen y acciones	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	—	Abrir Resumen y acciones	3 a 5 factores con evidencia, tasas, diferencia, n, interpretación y recomendación; aviso de datos simulados	5 factores; primero: Distancia vivienda–trabajo: > 15 km	Aprobada	evidencias/ capturas/PF-10_resumen.png
PF-11	CU-04	Ir al gráfico que respalda el factor	Resumen abierto	Botón «Ver el detalle en Causas» del factor 1	Seleccionar el botón	Navega a Causas con la sección del factor	Pantalla: Causas; variable de perfil: rangoDistancia	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-12	CU-05	Evaluar candidato con el modelo (comparación)	Coeficientes exportados; modelo no publicado	Candidato ficticio de ejemplo (Noche, 18 km, 0 meses, puntaje 58)	Abrir Semáforo, elegir la pestaña del modelo y evaluar	Probabilidad, color, 3 factores y aviso de decisión humana	80,7 % · Alerta alta · rojo · aviso visible	Aprobada	evidencias/ capturas/PF-12_semaforo.png
PF-13	CU-06	Ver explicación del riesgo	CU-05 ejecutado	—	Revisar los factores	3 factores con «Aumenta/Disminuye el riesgo» y acción sugerida	3 acciones y 3 indicaciones de dirección	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PF-14	CU-05 (A1)	Campos obligatorios vacíos	Pantalla Semáforo	Formulario vacío	«Limpiar formulario» y «Evaluar candidato»	Indica los 7 campos faltantes y no calcula	7 mensajes «Falta el campo…»; sin resultado	Aprobada	evidencias/capturas/PF-14_validacion.png
PF-15	CU-05 (A2)	Puntaje superior a 100	Formulario completo	Puntaje = 120	Ingresar 120 y evaluar	Mensaje de rango; no calcula	«Puntaje de la prueba técnica» debe estar entre 0 y 100; se recibió 120.	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-16	CU-05	Umbrales inválidos	Formulario válido	Amarillo 70 %, rojo 50 %	Cambiar umbrales y evaluar	Mensaje de error; no calcula	«El umbral amarillo debe ser menor que el rojo.»	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-17	CU-05 / HU-12	Umbrales configurables cambian el color	Formulario válido	Rojo desde 95 %, amarillo desde 90 %	Evaluar con umbrales altos	La misma probabilidad pasa a verde	Color con umbrales 90/95: Sin alertas · verde	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-18	CU-05 / HU-16	No almacenar datos del candidato	Formulario con distancia 33	Distancia 33 km, evaluar y recargar	Recargar la página	Ni el formulario ni el almacenamiento conservan los datos	almacenamiento sin datos del candidato; distancia tras recargar = 18 (ejemplo)	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-19	CU-05 / CU-09 (A1)	Semáforo oficial: reglas de alerta (plan B)	Pantalla Semáforo	Candidato de ejemplo	Elegir «Plan B» y evaluar	Semáforo por reglas, sin probabilidad, con reglas activadas, acción sugerida y aviso humano	Alerta alta · rojo; Distancia mayor a 15 km y turno nocturno o rotativo.	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-20	CU-07	Consultar confiabilidad del modelo	Modelo evaluado con conjunto de prueba	—	Seleccionar «Ver detalle»	Recall, falsas alarmas, comparación con la referencia y revisión de equidad en lenguaje sencillo	Lenguaje sencillo + comparación con la referencia + equidad: plan B cumple en los 4 atributos; modelo no cumple	Aprobada	evidencias/capturas/PF-20_confiabilidad.png
PF-21	Navegación	Navegar entre pantallas y volver al panorama	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	—	Abrir cada pantalla y usar «Volver al panorama»	Cada pantalla abre y el botón regresa a Panorama	Panorama → Causas → Resumen y acciones → Semáforo de candidatos → Seguimiento del proyecto → Panorama	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-22	Burndown	Registrar avance y recalcular	Pantalla Seguimiento	Sprint 1: registro final con 11 puntos aceptados	Cambiar el valor del registro	Restantes = 11 y el gráfico se recalcula	Restantes con 11 aceptados = 11; tras restaurar Jira = 22	Aprobada	evidencias/capturas/PF-22_burndown_edicion.png
PF-23	DORA	Métricas sin despliegues	Registro DORA vacío	—	Abrir la pestaña Métricas DORA	Las 4 métricas en «Sin despliegues medidos»	4 de 4 métricas en «Sin despliegues medidos»	Aprobada	evidencias/capturas/PF-23_dora.png
PF-26	CU-01 / CU-02	Hallazgo principal, filtros activos y datos no incluidos	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Campaña A	Abrir Panorama, leer el hallazgo principal, aplicar un filtro y abrir «Datos que no se incluyeron»	Frase «31 de cada 100»; «Sin filtros» o chips con los filtros activos; tabla de datos no incluidos con motivo	Hallazgo principal visible; chips: Campaña A · Telecomunicaciones; contexto de la tasa: «+3,3 p.p. frente al total (30,9 %)»	Aprobada	evidencias/capturas/PF-26_panorama_lectura.png
PF-27	CU-03	Ranking de factores con interpretación, recomendación y limitaciones	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Mínimo por grupo = 30	Abrir Causas, «Ver detalle» del factor 1 y la ayuda de «p.p.»	8 variables ordenadas; detalle con dato descriptivo, recomendación (hipótesis) y limitaciones; ayuda explica p.p.	8 variables + fila de detalle; ayuda: «p.p.. Puntos porcentuales: diferencia directa entre dos porc…»; se cierra con Escape	Aprobada	evidencias/capturas/PF-27_ranking.png
PF-28	CU-04 / HU-11	Plan de acción por factor	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	—	Abrir Resumen y acciones y desplegar «Por qué importa y cómo verificarlo» en cada acción	Cada acción muestra la recomendación y el estado «Pendiente»; el detalle desplegable trae qué encontramos, por qué importa, qué recomendamos, cómo verificarlo y el responsable	5 acciones: visible la recomendación y el estado «Pendiente»; al desplegar, los 4 pasos y el responsable	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PF-29	CU-05 / CU-06	Semáforo explica reglas, condiciones y limitaciones	Pantalla Semáforo	Candidato de ejemplo	Evaluar con el plan B y abrir «Limitaciones»	4 condiciones con valor y Sí/No; cada regla con datos que la justifican; limitaciones visibles	4 condiciones; 2 reglas justificadas; limitaciones: Las reglas detectan pocas renuncias: en los datos de prueba alertaron	Aprobada	evidencias/capturas/PF-29_semaforo_reglas.png
PF-30	Pruebas	Matriz de pruebas filtrable y UAT separada	Pantalla Seguimiento	Estado = Fallida; luego Todas	Filtrar la matriz y revisar la tabla de UAT	Con «Fallida» no hay filas (mensaje vacío); UAT con 16 historias pendientes	84 de 84 pruebas; filtro «Fallida» → 0 filas; UAT: 16 de 16 pendientes	Aprobada	evidencias/capturas/PF-30_pruebas.png
PF-31	Trazabilidad	Trazabilidad RF → HU → CU → prueba → estado	Pantalla Seguimiento	Filtro «Sin prueba»	Abrir Trazabilidad y filtrar	19 requisitos con CU y pruebas; ninguno sin prueba	19 requisitos con caso de uso y pruebas; sin prueba: 0	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-32	RNF-08	Accesibilidad: saltar al contenido y glosario	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Tecla Tab desde el inicio	Pulsar Tab, Enter y abrir Glosario	El primer foco es «Saltar al contenido» y lleva el foco al área principal; el glosario define las siglas	Primer foco: «Saltar al contenido» → foco en #contenido; glosario con 23 líneas	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-33	Simulador	Situación actual coincide con el Panorama y respeta filtros	Prototipo con datos ficticios; pantalla Simulador de escenarios	Sin filtros; luego Campaña A	Comparar personas, renuncias y tasa del simulador con el Panorama	Mismos valores en ambos módulos, con y sin filtro	Sin filtro: 2.528 personas, 30,9 %; campaña A: 892 personas, 34,2 % (iguales al Panorama)	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-34	Simulador	Ejemplo de referencia con meta del 25 %	Prototipo con datos ficticios; pantalla Simulador de escenarios	Meta 25; costo 2.550.000	Escribir 25 en la meta	632 renuncias estimadas, 148 menos; $1.989.000.000, $1.611.600.000 y $377.400.000; gráficos actualizados	632 estimadas; 148 menos; $ 1.989.000.000 → $ 1.611.600.000; diferencia $ 377.400.000 menos	Aprobada	evidencias/capturas/PF-34_simulador.png
PF-35	Simulador	El costo cambia montos y se validan entradas	Prototipo con datos ficticios; pantalla Simulador de escenarios	Costo 3000000; costo −5; meta 120; meta «abc»	Cambiar el costo y luego ingresar valores inválidos	Renuncias iguales con otro costo; mensajes de error y sin resultados con valores inválidos	Con $3.000.000: 632 renuncias, $ 1.896.000.000; «−5» → «El costo por reemplazo no puede ser negativo.»; «120» → «La meta debe estar entre 0 y 100 %; se recibió 120.»	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-36	Simulador	Meta mayor que la actual y restablecer	Prototipo con datos ficticios; pantalla Simulador de escenarios	Meta 40; luego «Restablecer escenario»	Ingresar 40 y restablecer	Se presenta como mayor rotación (no mejora); al restablecer la meta vuelve a la tasa actual con diferencia 0	Meta 40 %: «Escenario de mayor rotación. Este escenario representa una r…»; restablecido a 30,9 % con diferencia 0	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-37	Simulador	Guardar, comparar, eliminar y exportar escenarios	Prototipo con datos ficticios; pantalla Simulador de escenarios	Metas 28, 25 y 22	Guardar tres escenarios, intentar un cuarto, eliminar uno y copiar el CSV	Tabla con 3 escenarios; el cuarto se bloquea; al eliminar quedan 2; el CSV trae supuestos y resultados	3 guardados, cuarto bloqueado = True; tras eliminar: 2; CSV con 3 filas de datos	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-38	Simulador	Teclado y población vacía	Prototipo con datos ficticios; pantalla Simulador de escenarios	Flecha izquierda en el deslizador; filtros sin registros	Mover la meta con el teclado y combinar filtros vacíos	La meta baja 1 punto con el teclado; sin personas muestra «No disponible» sin errores	Meta tras ← = 30 %; selección vacía: «No disponible: no hay personas en la selección.»	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-39	CU-01 / CU-02	El hallazgo principal se recalcula con los filtros	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Campaña B	Leer el hallazgo, filtrar y volver a leerlo	El texto cambia con los datos filtrados y conserva el aviso de relación, no causa	Con campaña B: «…» (rotación 25,0 %)	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-40	CU-02	Opciones avanzadas y restablecer filtros	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Mínimo por grupo = 50	Abrir «Opciones avanzadas», cambiar el mínimo y restablecer	Aparece el chip del filtro activo; «Restablecer filtros» vuelve a 30 y a «Sin filtros»	Chip: ['Mínimo 50 personas por grupo']; tras restablecer: mínimo 30, «Sin filtros…»	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)

ID	Caso de uso	Prueba	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado	Evidencia
PF-41	Navegación	Seguimiento del proyecto separado del análisis de Recursos Humanos	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	—	Revisar el menú y el texto de las pantallas de análisis	Seguimiento en su propio grupo «Equipo del proyecto»; las pantallas de análisis no muestran métricas de software (DORA, burndown, sprints)	Grupo «Equipo del proyecto» en el menú; términos de software en pantallas de análisis: ninguno	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)
PF-24	RNF-08	Diseño adaptable a 400 px	Prototipo construido (dist/index.html) con datos ficticios cargados	Viewport 400 × 860	Abrir cada pantalla en ancho de teléfono	Sin desplazamiento horizontal de la página	Desborde horizontal por pantalla (px): [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Aprobada	evidencias/capturas/PF-24_movil.png
PF-25	General	Errores de JavaScript durante las pruebas	—	—	Registrar errores de consola y de página	0 errores	0 errores	Aprobada	Extremo a extremo (Playwright)